Poème grothendieckien

Recoller des fragments, répondre à des questions

Michel Hua*

Novembre 2026

Introduction. Un dossier de notes de travail n'est pas un texte. C'est un paquet de feuillets écrits pour un seul lecteur, souvent difficiles à déchiffrer, chacun dans sa propre notation, où l'argument passe d'une page à l'autre sans le dire. Le lecteur qui vient après a deux tâches. La première est d'en tirer des énoncés qui tiennent : des théorèmes, et pas seulement des mots déchiffrés (§1). La seconde est de reconnaître, parmi les questions que la communauté mathématique s'est posées plus tard, celles auxquelles ces feuillets avaient déjà répondu ; y répondre après coup reconstitue une histoire (§2). Rien de ce qui suit n'est difficile ; l'intérêt est que la difficulté réelle se laisse localiser.

§ 1. Les fragments

Définition 1.1. Soit P l'ensemble fini des feuillets d'un dossier. On appelle *liasse* toute partie $U \subset P$. Fixons un ensemble S de symboles. Une *lecture* de U est la donnée d'une transcription de chaque feuillet de U et d'un *glossaire* γ_U, application qui associe à chaque symbole de S employé dans U l'objet qu'il désigne. On note $\mathcal{L}(U)$ l'ensemble des lectures de U ; pour $V \subset U$, l'oubli des feuillets hors de V définit $\mathcal{L}(U) \to \mathcal{L}(V)$, $\ell \mapsto \ell|_V$.

On munit P de la topologie discrète : un recouvrement de U est une famille de liasses de réunion U.

Proposition 1.2. *Le préfaisceau $\mathcal{L}$ est un faisceau : si $\mathfrak{U} = (U_i)$ recouvre U et si des lectures $\ell_i \in \mathcal{L}(U_i)$ coïncident sur les $U_i \cap U_j$, il existe une unique lecture ℓ de U telle que $\ell|_{U_i} = \ell_i$ pour tout i.*

Démonstration. Une lecture est une famille de données indexée par les feuillets, jointe à une application définie sur les symboles employés ; familles et applications compatibles sur les intersections se recollent, et de façon unique. □

Une page difficile n'a pas une seule lecture : les mots douteux en admettent plusieurs. Soit $\Lambda(U) \subset \mathcal{L}(U)$ l'ensemble des lectures *admissibles* de U, et $E(\lambda)$ l'ensemble des énoncés qu'une lecture λ affirme.

Définition 1.3. Un énoncé est *reconstitué* sur U s'il appartient à

$$E(U) = \bigcap\nolimits_{\lambda \in \Lambda(U)} E(\lambda),$$

c'est-à-dire s'il ne dépend pas du choix entre les lectures admissibles ; il est *correct* si, tel qu'il est écrit, il est vrai, éventuellement après l'ajout d'une hypothèse que la page tait et que l'on déclare.

Restreindre Λ (déchiffrer un mot, confronter au fac-similé) fait croître $E(U)$; un énoncé reconstitué et correct le reste. C'est pourquoi une démonstration contrôlée par machine vérifie les mathématiques d'une lecture et jamais sa fidélité à la page : les deux se mesurent séparément.

La situation réelle est moins favorable : chaque fragment est lu dans sa notation, et deux lectures d'une même page ne coïncident qu'*à un changement de notation près*. Soit G le groupe des permutations de S ; il opère sur chaque $\mathcal{L}(U)$ en renommant les symboles, et cette opération commute aux restrictions.

*Rédigé avec un assistant, Claude Opus 5.5 (Anthropic), puis relu par l'auteur.

Définition 1.4. Une *lecture fragmentaire* de P est la donnée d'un recouvrement $\mathfrak{U} = (U_i)$, de lectures $\ell_i \in \mathcal{L}(U_i)$ et, pour tous i, j, de renommages $g_{ij} \in G$ tels que $\ell_i|_{U_{ij}} = g_{ij}\,\ell_j|_{U_{ij}}$ et $g_{ij}\,g_{jk} = g_{ik}$ lorsque $U_{ijk} \neq \varnothing$ (cocycle de Čech, de classe $[g] \in \check{H}^1(\mathfrak{U}, G)$).

Proposition 1.5. *Une lecture fragmentaire provient d'une lecture de P dans une notation unique — il existe $\ell \in \mathcal{L}(P)$ et $h_i \in G$ avec $\ell|_{U_i} = h_i\,\ell_i$ et $g_{ij} = h_i^{-1}h_j$ — si et seulement si $[g] = 0$ dans $\check{H}^1(\mathfrak{U}, G)$.*

Démonstration. Si $g_{ij} = h_i^{-1}h_j$, les lectures $h_i\ell_i$ coïncident sur les intersections, car $h_i\ell_i = h_i g_{ij}\ell_j = h_j\ell_j$ sur U_{ij} ; elles se recollent par 1.2. La réciproque est la définition de la trivialité de $[g]$. □

Corollaire 1.6. *Si les liasses ne se rencontrent que deux à deux et que le graphe de leurs intersections est un arbre — un dossier lu par lots successifs, chacun ne partageant de pages qu'avec ses voisins — toute lecture fragmentaire se lit dans une notation unique.*

Démonstration. Le nerf de $\mathfrak{U}$ est alors un arbre, et $\check{H}^1$ d'un arbre est trivial à coefficients dans n'importe quel groupe : on choisit h arbitrairement en une racine et on le propage le long des arêtes par $h_j = h_i g_{ij}$. □

Remarque 1.7. Une classe non nulle n'est pas une faute de lecture. Elle naît d'un cycle de fragments où un même nom désigne, d'un bout à l'autre du cycle, deux objets distincts (ainsi les deux « données de ramification » d'un même dossier, l'une auxiliaire, l'autre devenue un champ). On ne la tue pas en corrigeant une lecture, mais en agrandissant S : distinguer les deux noms.

Remarque 1.8. L'ordre des feuillets reste à fixer. Les indices de datation (un verso daté, une référence à une page antérieure) définissent une relation $\prec$ sur P. Un ordre de lecture est une extension linéaire de $\prec$; il en existe une si et seulement si $\prec$ est sans cycle (Szpilrajn), et un cycle signale une datation fausse ou une page relue plus tard.

§ 2. Les questions

Soit E l'ensemble des *énoncés* d'une lecture $\ell \in \mathcal{L}(P)$, chacun muni de son *lieu* (le feuillet qui le porte), et Q l'ensemble des questions que la communauté mathématique se pose et s'échange. On se donne un ensemble K de mots-clés et des applications $\kappa\colon E \to \mathfrak{P}(K)$, $\kappa\colon Q \to \mathfrak{P}(K)$; on dit que e *touche* q, et l'on écrit $q\ R\ e$, si $\kappa(q) \cap \kappa(e) \neq \varnothing$.

Proposition 2.1. *Les applications $A \mapsto A' = \{e : q\ R\ e \text{ pour tout } q \in A\}$ de $\mathfrak{P}(Q)$ dans $\mathfrak{P}(E)$, et $B \mapsto B'$ en sens inverse, forment une correspondance de Galois : elles sont décroissantes, $A \subset A''$, $B \subset B''$ et $A' = A'''$. Les couples (A, B) avec $A' = B$ et $B' = A$ forment un treillis complet.*

Démonstration. C'est la polarité de Birkhoff associée à toute relation binaire ; les couples fermés sont les « concepts » de l'analyse formelle des concepts (Ganter–Wille). □

Pour un fragment e, l'ensemble $\{e\}'$ est la liste des questions candidates ; on les range par le cardinal de $\kappa(q) \cap \kappa(e)$. Toucher n'est pas répondre.

Définition 2.2. Fixons un système déductif $\vdash$ où chaque question q fermée s'énonce par une formule φ_q. Une *réponse* à q tirée de E est une partie finie $B \subset E$ telle que $B \vdash \varphi_q$ ou $B \vdash \neg\varphi_q$; elle est *attestée* si chaque énoncé de B porte son lieu, *vérifiée* si la déduction a été contrôlée (par un assistant de preuve ou par une personne).

Proposition 2.3. *Si $E \vdash \varphi_q$, il existe une réponse B à q, et l'on peut la choisir minimale pour l'inclusion. L'ensemble des questions auxquelles E répond croît avec E.*

Démonstration. Une démonstration n'emploie qu'un nombre fini d'hypothèses ; parmi les parties finies qui suffisent, une partie de cardinal minimal est minimale pour l'inclusion. La croissance est celle de $\vdash$. □

Remarque 2.4. Les questions et les feuillets sont datés. Une réponse B à q est *anticipée* si chaque feuillet de B est antérieur à la date où q fut posée : la question avait déjà une réponse, restée dans un dossier. Lire aujourd'hui les feuillets et répondre après coup n'établit aucune priorité ; cela donne seulement, avec les lieux, la matière d'une histoire que d'autres pourront écrire.

Remarque 2.5. Les deux problèmes se rencontrent : une question peut n'avoir de réponse que dans la lecture recollée $\ell \in \mathcal{L}(P)$, et dans aucune lecture locale — la question qu'un dossier pose à sa page 24 et à laquelle il répond à sa page 190. C'est la raison de lire un dossier entier avant d'y chercher des réponses. Inversement, une réponse ne vaut que par ses lieux : on n'attribue à l'auteur que ce que la page énonce, et l'on dit le reste en son nom propre.

Notons $\overline{X}$ la clôture déductive d'un ensemble d'énoncés X : les énoncés démontrables à partir de X. Soit $D(P) \subset E(P)$ l'ensemble des énoncés dont les feuillets donnent une démonstration, et, pour une date t, $C_{<t}$ l'ensemble des énoncés que la communauté mathématique avait publiés avant t.

Conjecture 2.6. *Pour tout dossier P, de date t_P, tout énoncé correct de $E(P)$ appartient à*

$$\overline{D(P) \cup C_{<t_P}}.$$

Autrement dit, l'espace des énoncés démontrables que visent les notes se reconstitue à partir des fragments, en y ajoutant ce que la communauté savait alors.

Remarque 2.7. Un contre-exemple serait un énoncé correct que les feuillets affirment sans le démontrer, et que la littérature de leur temps ne permet pas non plus de démontrer : une anticipation. La conjecture affirme qu'un dossier n'en contient pas. C'est en cherchant ses contre-exemples qu'on trouve ce qu'un dossier a de neuf, et chaque réponse anticipée (2.4) qui tombe hors de $\overline{D(P) \cup C_{<t_P}}$ en est un.

Remarque 2.8 (Réflexion)**.** On aurait pu chercher à forcer le texte : choisir d'avance une notation et y plier chaque feuillet. L'approche ici est inverse. On laisse chaque fragment parler dans sa langue, on note seulement comment les langues se traduisent sur les recouvrements, et c'est la cohomologie qui dit si un texte unique existe. Quand elle ne s'annule pas, elle ne dit pas que la lecture est mauvaise ; elle dit où regarder.

Références. G. Birkhoff, *Lattice Theory*, Amer. Math. Soc. Colloq. Publ. 25, 1940. — B. Ganter, R. Wille, *Formal Concept Analysis. Mathematical Foundations*, Springer, 1999. — J. Giraud, *Cohomologie non abélienne*, Grundlehren 179, Springer, 1971. — R. Godement, *Topologie algébrique et théorie des faisceaux*, Hermann, 1958. — E. Szpilrajn, « Sur l'extension de l'ordre partiel », *Fund. Math.* 16 (1930), 386–389.